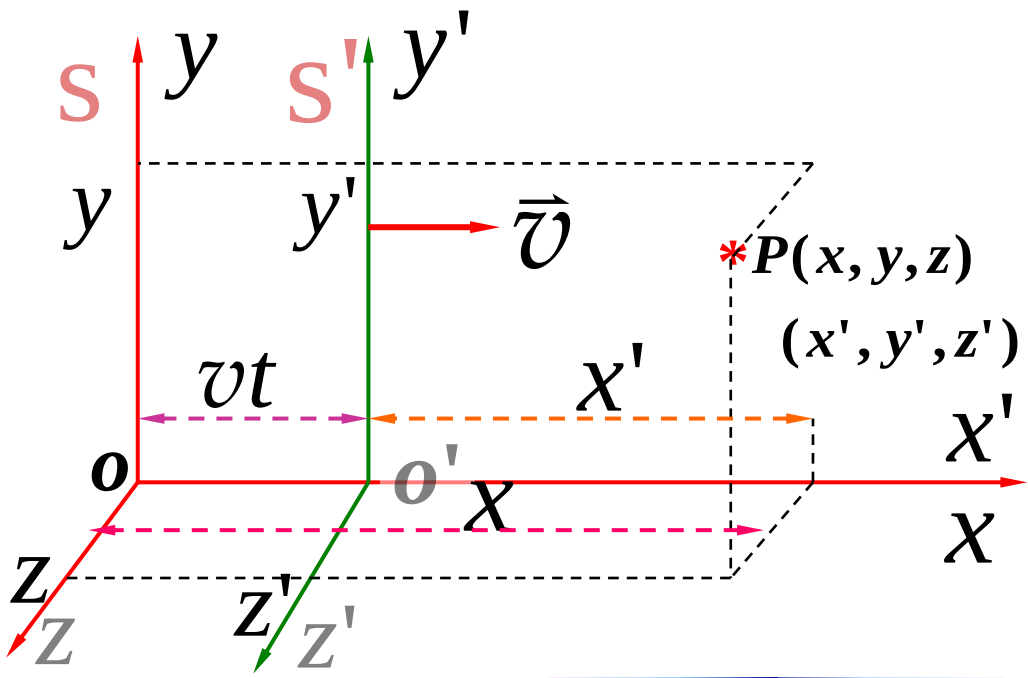




伽利略变换式

经典力学的相对性原理

S'系相对于S系以匀速沿X轴运动，观察两参照系中同一事件的时空关系。



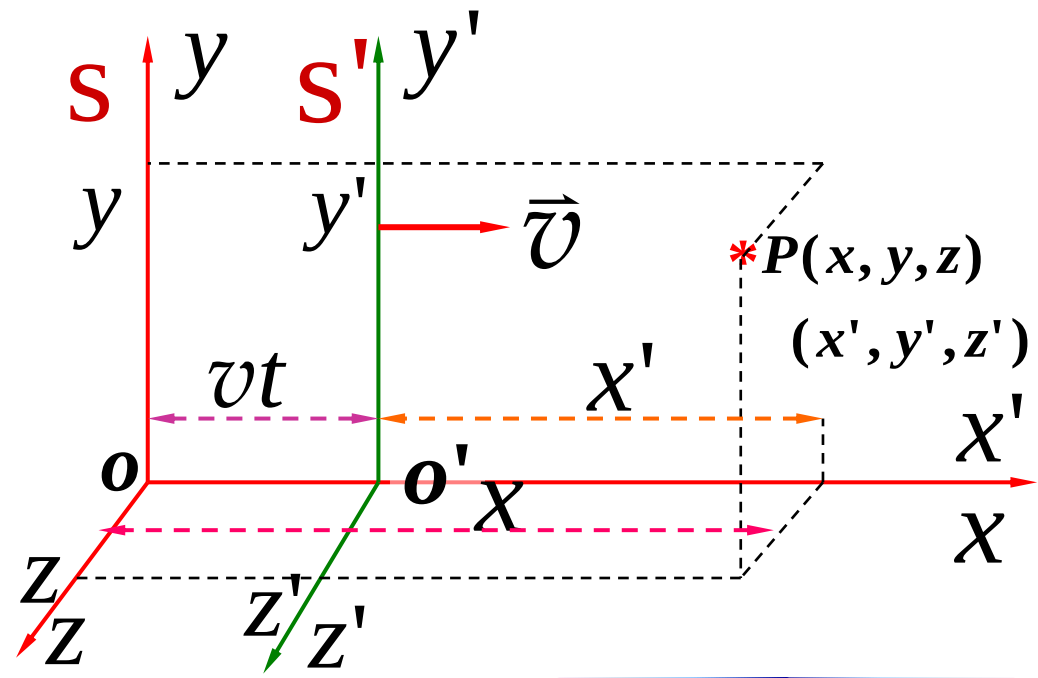
当 $t = t' = 0$
 o 与 o' 重合



则

其后任意时刻 $t = t'$
位置坐标变换关系

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{array} \right.$$

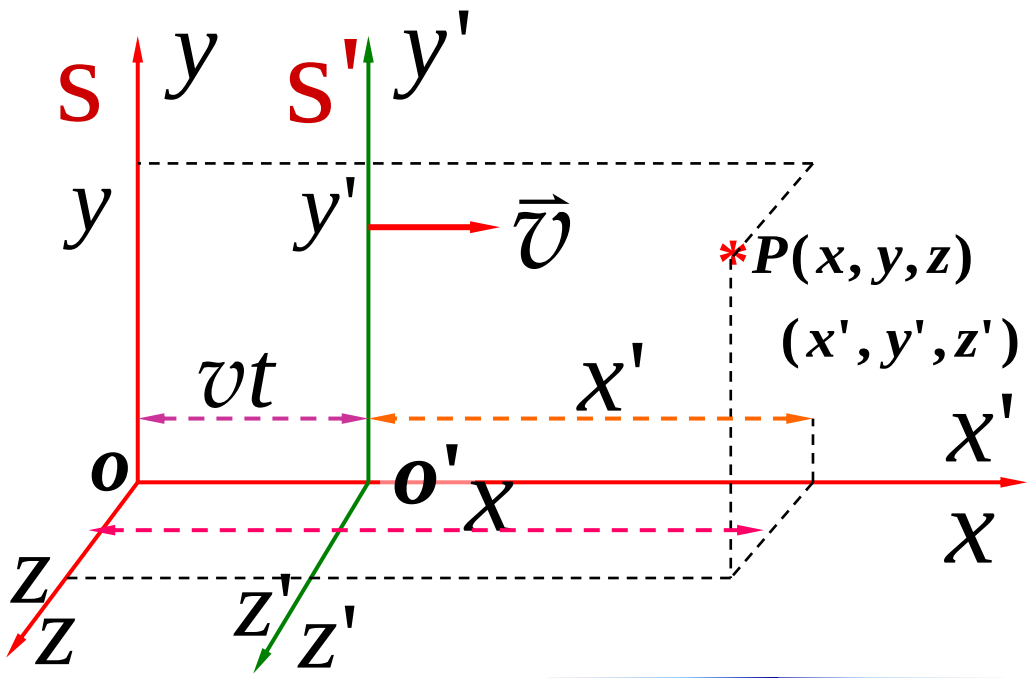




速度变换公式

$$\left\{ \begin{aligned} u'_x &= u_x - v \\ u'_y &= u_y \\ u'_z &= u_z \end{aligned} \right.$$

$$\mathbf{u}' = \mathbf{u} - \mathbf{v}$$

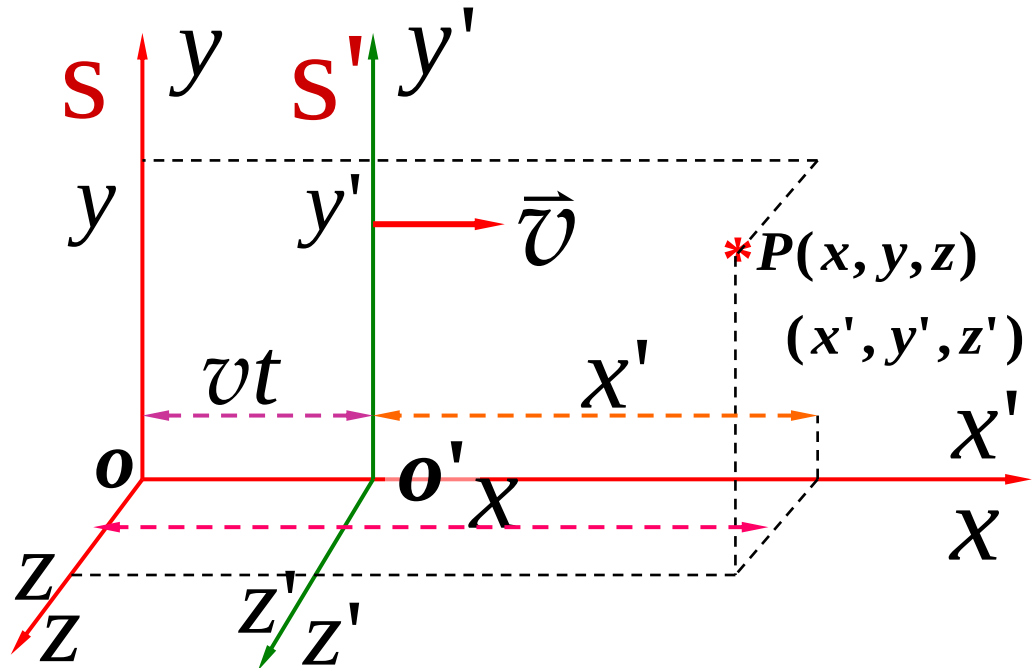




加速度变换

$$\left\{ \begin{array}{l} a'_x = a_x \\ a'_y = a_y \\ a'_z = a_z \end{array} \right.$$

$$\vec{a} = \vec{a}'$$





小结:

$$u' = u - v$$

在不同的惯性系中质点的速度是不同的.

$$\vec{a} = \vec{a}'$$

对不同的惯性系而言, 加速度是个不变量.

$$\vec{F} = m\vec{a} \iff \vec{F} = m\vec{a}'$$

牛顿运动方程对伽利略变换式来讲是不变式, 牛顿力学的规律都应具有相同的形式.



二 经典力学的绝对时空观

绝对空间:空间与物质的运动无关, 空间永恒不变, 绝对静止. 空间的量度与惯性系无关, 绝对不变.

绝对时间: 时间与物质运动无关, 均匀流逝, 所有惯性系有相同的时间.



经典力学的绝对时空观



经典力学的相对性原理

注意

对于所有惯性系，牛顿力学的规律都具有相同的形式。

经典力学的相对性原理，在宏观、低速的范围内，是与实验结果相一致的。但在高速运动情况下则不适用。

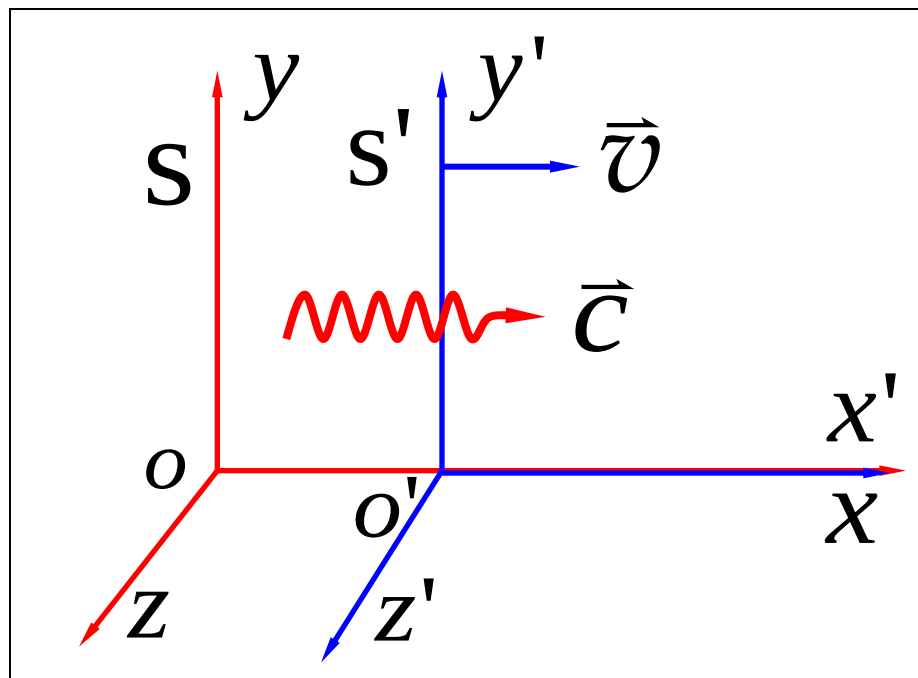


对电磁现象的研究表明：

电磁现象所遵从的麦克斯韦方程组
不服从伽利略变换。

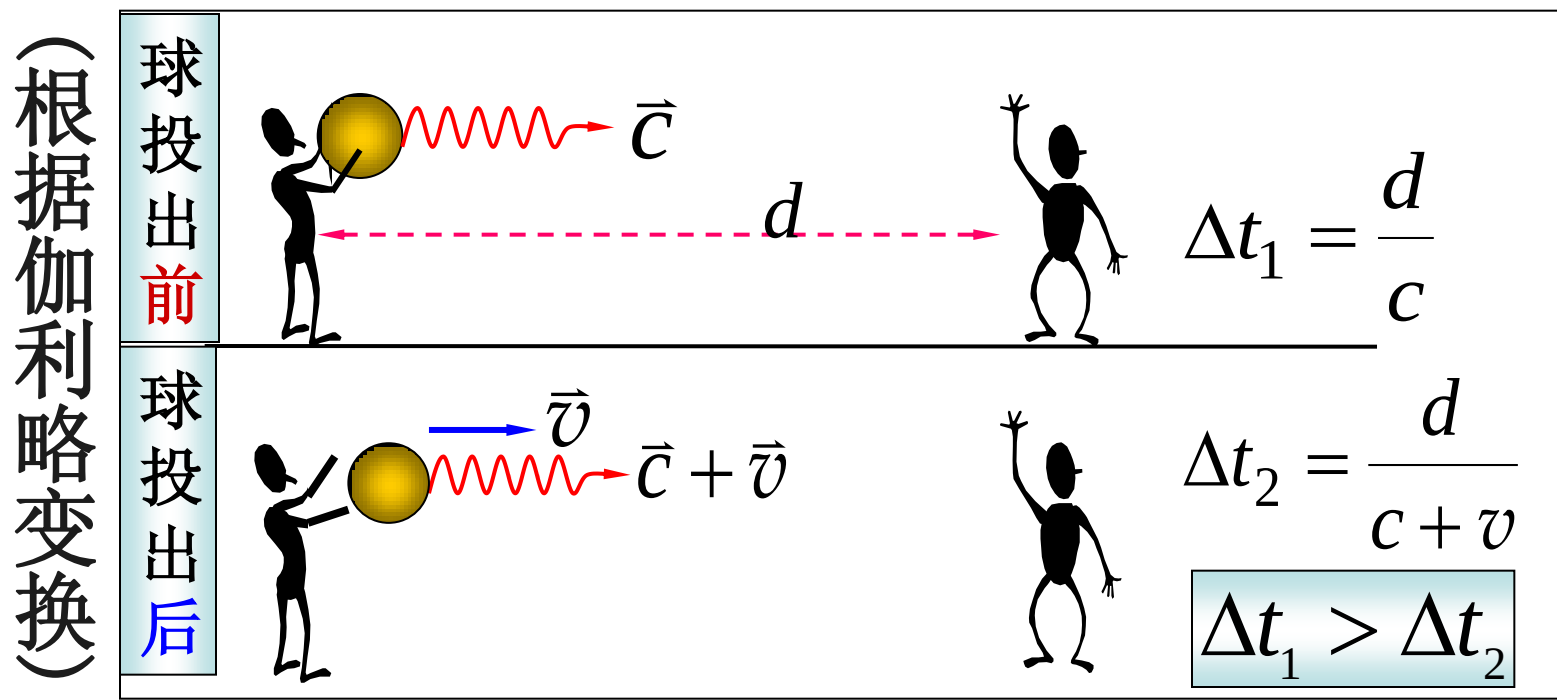
真空中的光速

$$\vec{c}' = \vec{c} \pm \vec{v}?$$



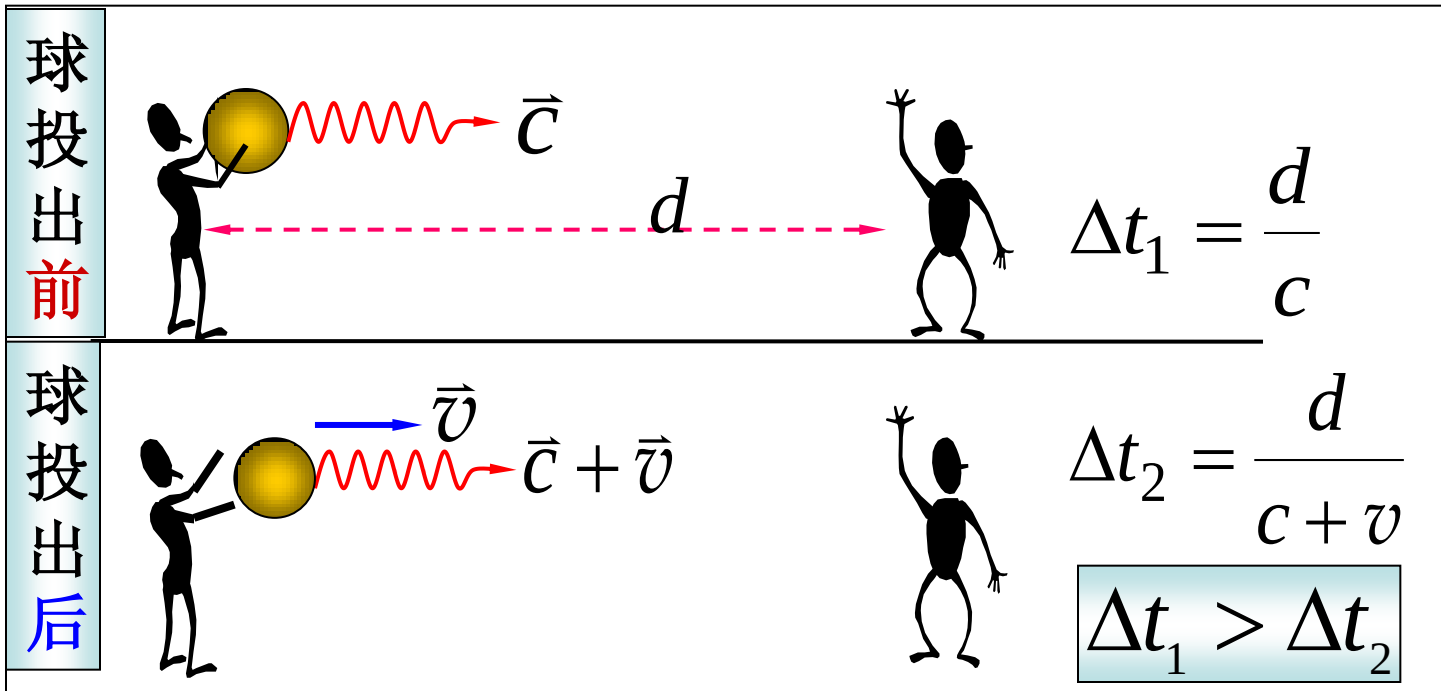


例 试计算球被投出前后的瞬间，所发出的光波达到观察者所需时间。



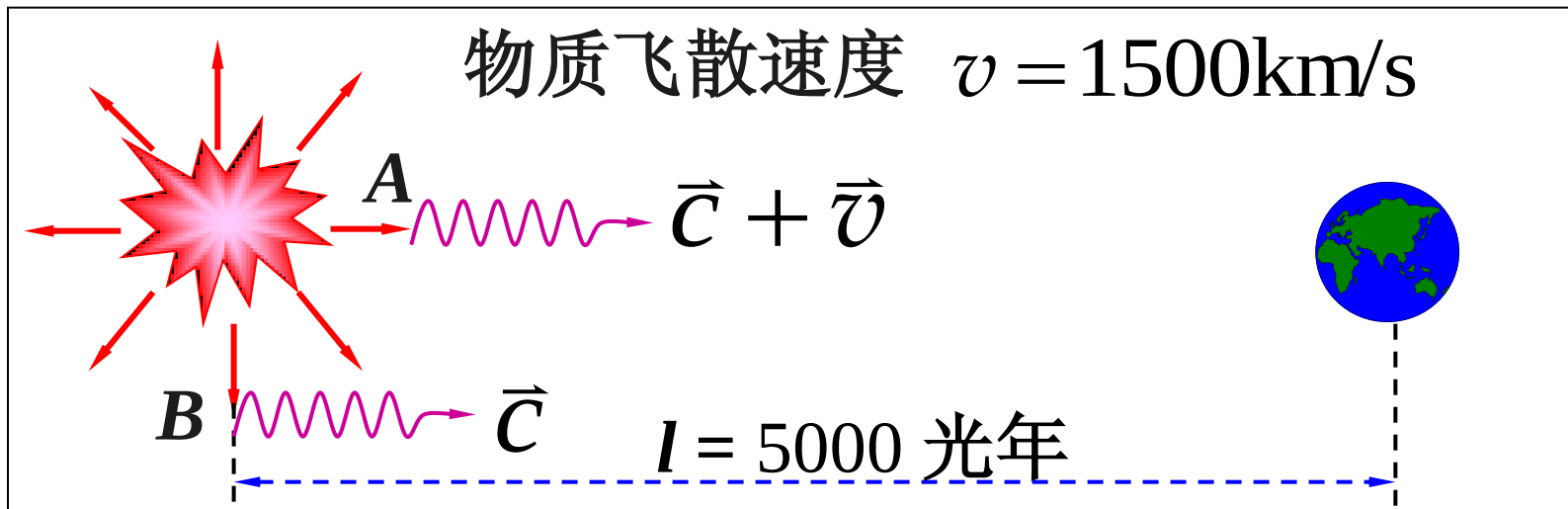
结果： 观察者先看到投出后的球，
后看到投出前的球。

（根据伽利略变换）



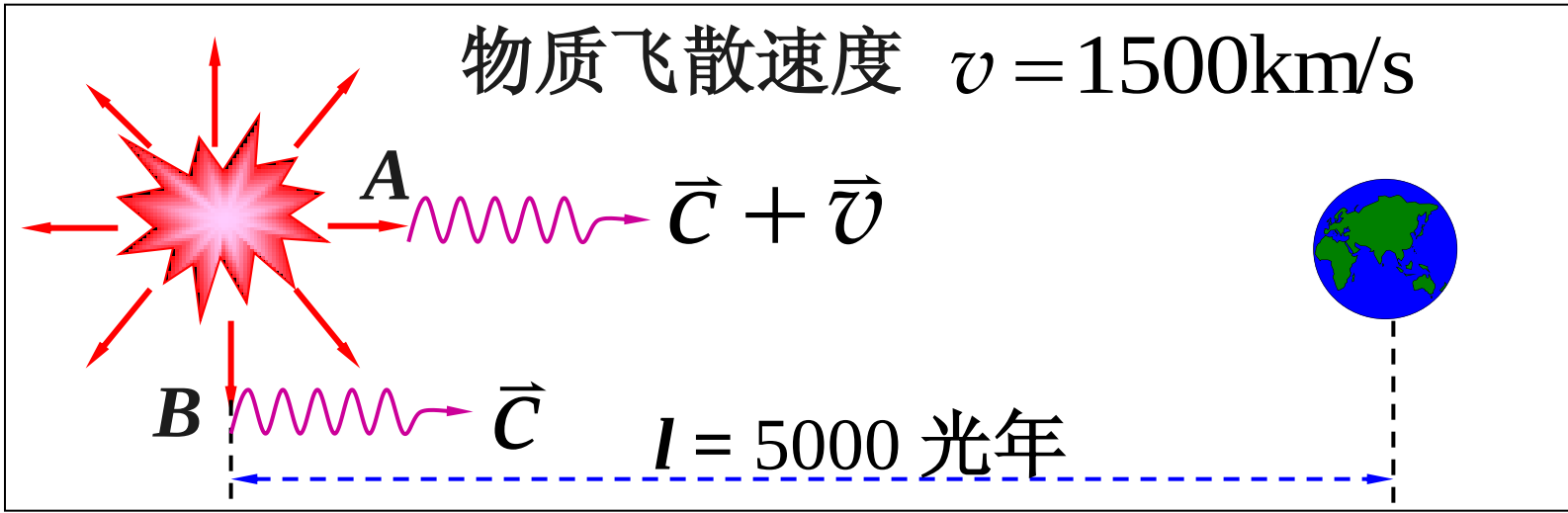


公元1054年, 人们发现天上出现了一颗“客星”, 其耀眼的光芒, 用肉眼在白天也看得见. 史书记载它在天空中停留了22个月, 产生了著名的金牛座蟹状星云.





当一颗恒星在发生超新星爆发时，它的外围物质向四面八方飞散，即有些抛射物向着地球运动，现研究超新星爆发过程中光线传播引起的疑问。



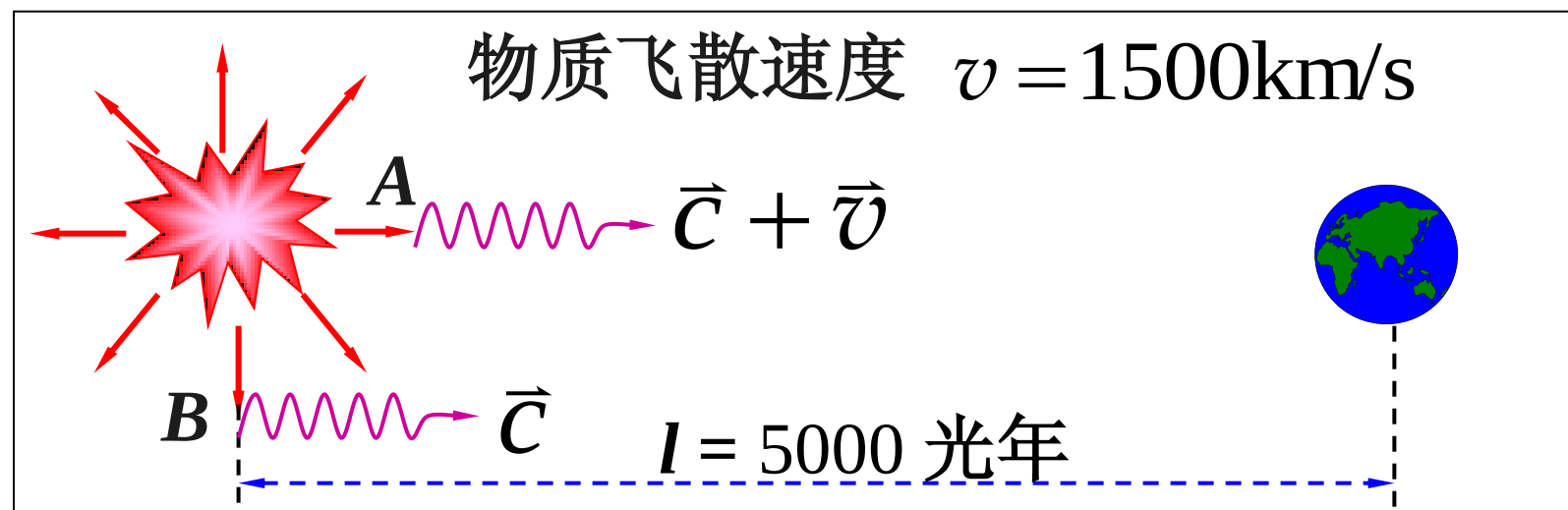


A 点光线到达
地球所需时间

$$t_A = \frac{l}{c + v}$$

B 点光线到达
地球所需时间

$$t_B = \frac{l}{c}$$





理论计算观察到超新星爆发的强光的时间持续约 $\Delta t = t_B - t_A \approx 25$ 年. 实际持续时间约为 22 个月, 这怎么解释?

